2026 校园招聘 · 数字化太保之星 · 个人展示（主题一）

理赔协查与客户应答智能体探索与规划

从场景探索到作业闭环

杨昀昊
中国农业大学
数据科学与大数据技术系

2026.10.20

目 录 | 从场景探索到业务闭环

PART 1 **必要性与紧迫性**
范式跃迁 · 三大痛点 · 与太保公开能力对接

PART 2 **基本框架与评价标准**
能力等级 L0–L5 · 四层架构 · 评测口径

PART 3 **业务探索场景**
补材 / 进度应答 / 协查取数 · 知识库目录

PART 4 **按岗位职责重构**
理赔 / 客服 / 质检 · 可行性分层

PART 5 **风险与合规重塑**
治理红线 · 不做自动核赔

PART 6 **推进路线与成效指标**
试点节奏 · KPI · 验收

PART 7 **资源需求与协作落地**
组织协同 · 降调边界

理赔服务作业正在经历范式跃迁

信息化
核心系统
电子工单

→

数字化
数据中台
进度可视

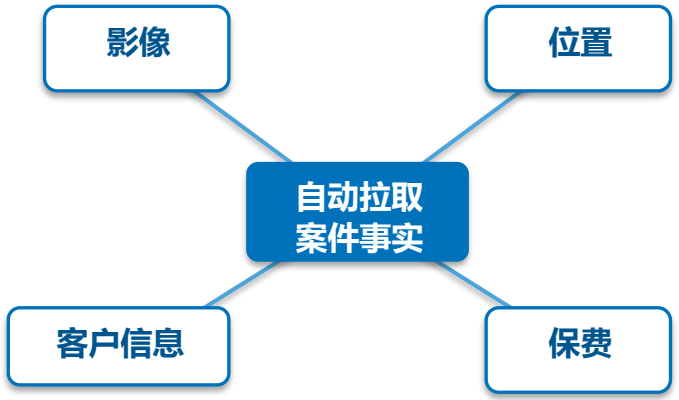
→

智能体
感知-学习
决策-执行

两个核心痛点 ->AI重塑目标

痛点 1　协查依赖人肉跳系统

- **现状**：影像/工单分布各个系统，查找难
- **目标**：自动取相关表单信息，减少重复劳动



痛点 2　经验留在个人/文档

- **现状**：条款、作业指导口径散落；新人难上手。
- **目标**：经验沉淀为AI知识库，新人为理赔专家



重复劳动密集 + 规则文档密集，适合训练智能体进行辅助提效

行业权威机构已经表明，AI重构理赔业务已经不是“是否可行”，而是“如何实现”

社科院行业报告：AI辅助理赔提效

“理赔大脑”的出现，让用户理赔报案变得更简单。目前，“理赔大脑”能识别107种医疗凭证，用户在提交申请时，智能材料收集系统会根据病种，全自动鉴别和指导用户上传报案所需的核心凭证，不仅提升用户的一次报案成功率，同时最大程度简化用户需要提交的材料。

对重疾这类一次性给付、且金额较大的案件，保险公司还会对案件进行面访调查，但由于都依赖人工，无法进行数字化管理。蚂蚁“理赔大脑”的智能调查系统能把线下调查的每一个环节都数字化、标准化，提高调查的效率和质量。

以视频面访功能为例，“理赔大脑”会刷脸认证被访人身份，而后实时记录整个面访过程。通过智能语音识别引擎和自然语言处理技术，“理赔大脑”能对关键信息进行线索提示并自动形成文字版纪要。经面访员校正修改后，由用户在线签字确认。

在完成材料搜集、调查取证后，“理赔大脑”的智能审核系统会自动扫描所有材料，抽取关键线索进行决策辅助。运行数据显示，“理赔大脑”能直接给出20%案件的赔付结论，让审核人员专注在复杂案件的审核上，处理案件的效率提升近70%。

报告写明：约 20% 简单案件给出赔付结论辅助，审核人员处理复杂案件；不同险种审核效率大约提升 30%–70%。

中国社会科学院金融研究所课题组《中国互联网保险理赔服务创新报告》，2023年5月，文中案例为蚂蚁保「安心赔」。

保司：理赔申请和审核是AI辅助重点环节

行业首发的这份白皮书，把生成式能力放进保险全链路，**理赔申请和审核列在可辅助的环节里。**赔不赔、赔多少仍要单独设防。所以先做的是协查：找材料、写草稿、留给人确认。



众安科技《AIGC/ChatGPT保险行业应用白皮书》

监管：理赔指导时效要求高

资料不完整的，2 个工作日内一次性通知补充

6. 保险公司接收到投保人、被保险人或者受益人的保险事故通知后，应在 1 个工作日内一次性给予理赔指导；在接收到被保险人或者受益人的赔偿或者给付保险金请求后，保险公司认为有关证明和资料不完整的，应于 2 个工作日内一次性通知投保人、被保险人或者受益人补充；在接收到被保险人或者受益人的赔偿或者给付保险金请求及完整材料后，于 5 个工作日内作出核定，并于作出核定后 1 个工作日内通知申请人；如遇复杂情形，可将核定期限延展至 30 日。

中国银保监会《关于进一步规范保险机构互联网人身保险业务有关事项的通知》

PART 2 框架

参考：Levels of AI Agents（公开论文思路）· 本方案一期锚定 L2，严控进入 L3+ 的自动决策区

L0	L1	L2	L3	L4	L5
无智能	**规则智能**	**检索推理 +人审**	**记忆反思**	**自主学习**	**群体智能**
纯人工查系统写回复	模板话术/固定清单	RAG草稿+字段卡 +终审外发	bad case复盘 自动改知识/提示	策略自优化 少人干预	多Agent自治 跨条线协同

本方案一期= L2「检索推理 + 人审」

评价维度	准入标准（一期）	否决项
引用可追溯	对外/对内草稿均带知识片段或字段来源	无引用的结论性表述
人审覆盖	外发前 100% 人工确认（可配置抽检加强）	无人审自动外发
权限最小化	字段白名单 + 岗位授权 + 审计日志	越权取数 / 全库漫游
业务指标	响应时长、一次补全率、人审通过率、错引率	仅用「模型准确率」代替业务验收

协查应答智能体整体架构

按协查应答作业链搭一组智能体。材料、进度、内部协查、条款问答、质检，同一套平台和知识库。

用户层 协查岗（对话调用） 客服（对客草稿） 质检 / 知识负责人（治理）

↓

接入层 内网工作台 / 数据中台大屏 / 理赔子系统

↓

应用层 材料协查 | 进度应答 | 内部协查 | 条款问答 | 质检闭环

↓

平台层 Harness运行时 | MCP协议 | 权限网关

↓

基础层
通用大模型+理赔垂域模型+专用小模型
按场景智能路由单规则一专用小模型(低成本)
\语义理解一通用大模型(高精度)
\行业知识一垂域模型(高效率)

Agent

材料协查 Agent
进度应答 Agent
内部协查 Agent
条款问答 Agent
质检抽检 Agent

Skill

缺件核对
进度口径
协查上下文卡
强制引用
禁区拦截

MCP工具

案件查询
影像索引
工单状态

知识库

产品与条款
作业指导
材料规则
对客话术
错引案例

PART 3 业务探索场景清单

场景	项目	业务变革内容（输入→处理→输出）	价值贡献	规划节点
材料协查	一次性补件清单	输入案件类型/险种/已交材料 → 检索材料规则库 → 输出缺件清单+样张指引（人审后发送）	减少多次往返 提升一次补全率	一期试点
进度应答	对客进度说明草稿	输入案件号 → 取节点状态字段 → 套用合规话术 → 生成进度说明（禁止承诺赔付结论）	统一口径 降低催办投诉	一期试点
内部协查	案件上下文卡	输入问题类型 → 白名单取必要字段/影像索引 → 输出协查卡给理赔员（可跳转原系统）	减少跨系统查找时间	一期试点
知识问答	条款/作业指导问答	输入问题 → RAG 检索并强制引用片段 → 对内解释草稿（高风险话术禁直出）	新人赋能 口径一致	一期并行
质检闭环	错引/越权抽检	抽检人审通过件 → 比对引用与外发文本 → bad case 回流知识库/提示词	治理闭环 支撑进阶L3	一期末启动

PART 3 知识库一级/二级目录（可治理资产，而非「丢进向量库」）

01 产品与条款

- 条款全文/摘要
- 责任/除外要点
- 等待期·免赔
- 常见误解FAQ

02 作业指导

- 理赔SOP节点
- 时效要求
- 调查触发条件
- 升级路径

03 材料规则

- 按险种材料清单
- 样张/示例
- 一次性告知模板
- 特殊情形例外

04 对客话术

- 进度说明模板
- 补件通知模板
- 禁止承诺清单
- 投诉安抚口径

05 字段字典

- 案件主数据字段
- 权限等级
- 脱敏规则
- 取数白名单

06 案例库

- 典型补件案例
- 错引bad case
- 优秀应答样例
- 质检点评

PART 3 智能体demo | 一次性补件清单原型

业务员： 案件 CLM-2026-10086，缺哪些材料？写一次性补件通知。

Agent

```
SELECT case_id, product, node, received_docs, required_docs, image_index
FROM demo_claim_case  WHERE case_id = 'CLM-2026-10086';
```

查询结果 节点：材料齐全性审核。已收 4 项。仍缺费用明细清单、出院小结、检查报告。

检索知识库 命中 03 材料规则、04 对客话术。颜色和目录页一致，外发前须人审。

03 材料规则 KB-MAT-MED-01
医疗费用 · 标准材料清单。一次列全。

04 对客话术 KB-TALK-02
一次性补件通知。外发前须人审。

给客户的话
尊敬的客户，您好：案件 CLM-2026-10086 已受理。请一次性补充：1. 费用明细清单 2. 出院小结 3. 检查报告。
材料齐后继续审核。本通知不含赔付结论。

PART 4 按岗位职责的 AI 重构（可行性分层）

高=现有技术可落地｜中=需领域评测与流程改造｜低=依赖监管/责任制度突破

岗位/领域	子任务	AI重构方案	可行性	技术路径	预期效果(方向)
理赔协查	材料齐全性预审	规则清单+LLM辅助核对已交材料	高	规则引擎+RAG	一次补全率↑
理赔协查	跨系统上下文汇总	白名单取数生成协查卡	高	查询工具+模板	查找耗时↓
客服	进度问询应答	节点字段+合规话术草稿+人审	高	RAG+Skill+人审	催办投诉↓
客服	情绪安抚话术	话术库检索+禁区过滤	中	RAG+规则过滤	满意度稳中有升
质检/运营	错引抽检	引用比对+抽样看板	高	规则+日志分析	错引率可控
理赔审核	自动定损/核赔	——（明确不做）	低	—	责任不可外包给模型

PART 5 风险合规重塑：先成为可靠副驾驶

风险类型	典型表现	控制措施	责任归属
幻觉/错引条款	草稿看似专业但引用错误	强制引用；高风险禁直出；质检抽检	外发责任在人审人
隐私与越权	取到与岗位无关的客户字段	字段白名单；脱敏；审计	权限中心+使用人
不当承诺	对客承诺赔付结论/时限	禁区词表+拦截；话术模板	客服主管/人审人
流程漂移	绕过人审直接外发	系统门禁不可关闭（生产）	平台治理
知识腐烂	旧条款/旧口径仍被检索	版本管理；生效区间；负责人	知识Owner
重复建设	烟囱式Agent脱离中台	复用集团AI/知识工程能力	架构治理

L2 to L3不是「更敢自动」，而是「更敢治理」：评测集、bad case 回流、知识版本、责任清晰——再谈扩大自动化边界。

PART 6 推进路线 | 试点 → 扩场景 → 治理进阶

阶段	周期(示意)	核心内容	交付物	退出/准入条件
0 对齐	2–4 周	选1–2高频场景；盘点可对接字段与知识Owner	场景说明书+字段白名单草案	业务方书面确认边界
1 试点	6–10 周	补件清单+进度草稿+人审门禁；小范围试用	可用工作流+评测集v1	人审通过率达标且零重大错引
2 扩面	下阶段	扩险种/扩问题类型；接入质检抽检	知识目录完整版+看板	一次补全率/响应时长改善
3 治理	持续	bad case回流；知识版本；L3记忆反思能力	治理周报+版本发布机制	可审计、可回滚

成效指标（试点可验收 ）

指标	定义	观察方式	备注
首次响应时长	问询进入→首次有效回复	工单时间戳	人审耗时应计入
一次补全率	一次告知后补齐材料占比	补件闭环统计	核心业务价值
人审通过率	一次通过 / (通过+驳回+大改)	人审日志	过低说明生成质量差
错引率	抽检发现错误引用占比	质检抽样	一票否决类指标
禁区拦截次数	命中不当承诺被拦次数	门禁日志	越高越说明规则有用

PART 7 资源需求

落地所需协同

- 业务：理赔/客服场景Owner、知识Owner
- 科技：AI中台/知识工程/权限与审计
- 风控合规：禁区话术与外发规范评审
- 运营：试点名单、质检抽样、周复盘
- 数据：字段口径确认（只读最小集）

我为何能推进（同构经验）

- DataAgent：跨系统取数编排
- 安规Loop：知识库+Skill+运营终审
- 处理时效约+120%（美的经验）
- Skill工程：需求→逻辑→测试→试用

AI 在保险理赔末梢：
先成为可靠副驾驶，再谈自动驾驶。

提效 · 可追责 · 可试点 · 可治理

谢谢各位老师，恳请批评指正 | 杨昀昊 | 主题一

附录 主要公开来源

- 王磊（中国太保CIO）：《保险机构数字化转型路径》，中国金融杂志 / 新浪财经，2025-08-29（AI座席、健康险理赔助手、AI中台等公开口径）
- 中国太保 2024 年报（港交所披露）：Di08-4 智能理赔服务中台、数字劳动力、数智太保等相关表述
- 中国太保业绩说明会公开材料：AI+战略、健康险理赔自动化与体验相关问答
- 公开报道：金融消保与服务创新案例中「太贴心」等理赔服务数字化实践
- 行业公开：理赔材料清单/作业节点培训材料
- 方法参考：Agent 能力分级公开论文思路；Multi-Agent + RAG + 强制引用 + 人审门禁的行业 POC 实践